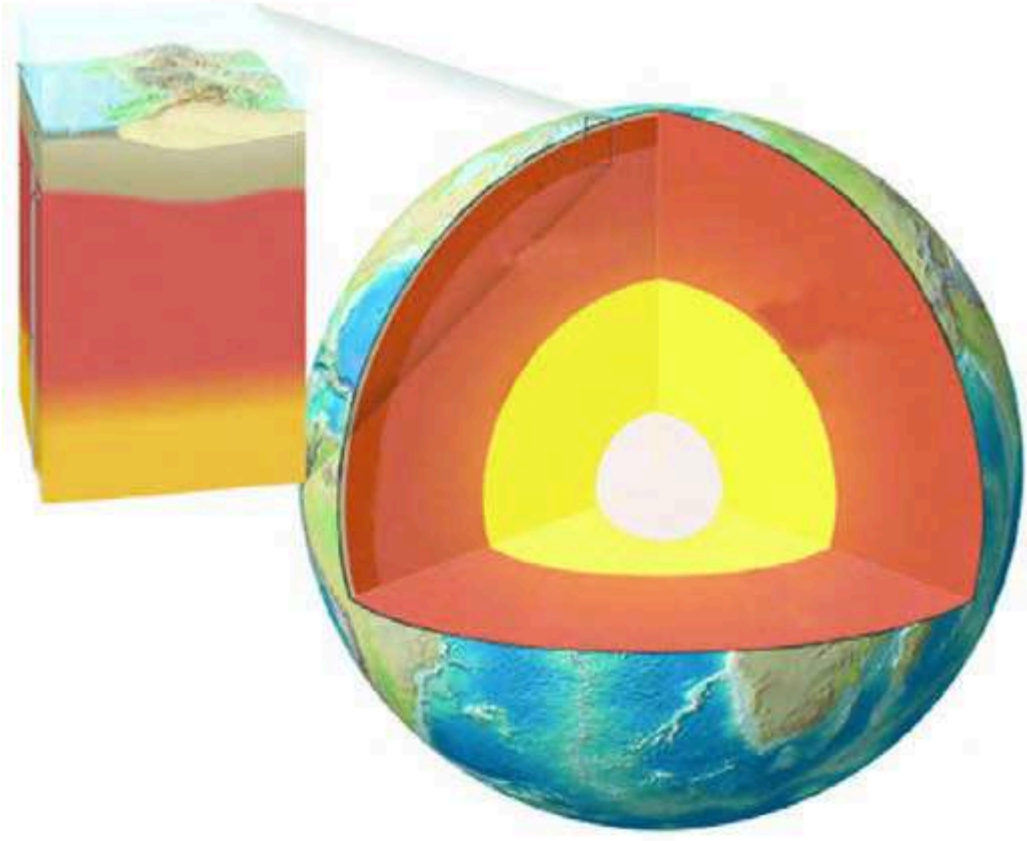
درس
۴

سفر به اعماق زمین



آیا تا به حال در مورد سفر به مرکز زمین فکر کرده‌اید؟ در این مورد با گروه خود بحث کنید. آیا به‌راستی می‌توان به درون زمین سفر کرد؟ به نظر شما دانشمندان چگونه درباره‌ی درون زمین اطّلاعات به‌دست می‌آورند؟

ما در این درس به درون زمین سفر خواهیم کرد. در این سفر از زیر دریایی، سفینه و . . . استفاده نمی‌کنیم؛ بلکه به‌وسیله‌ی امواج لرزه‌ای به درون زمین خواهیم رفت.

گفت‌وگو

از معلّم خود بخواهید که تلفن همراه خود را در حالت لرزشی روی میز قرار دهد و از تلفن دیگری با آن تماس بگیرد.



پس از شماره‌گیری چه اتّفاقی می‌افتد؟ در این باره گفت‌وگو کنید.

آیا شما موارد دیگری از لرزش اجسام را می‌شناسید؟ نام ببرید.

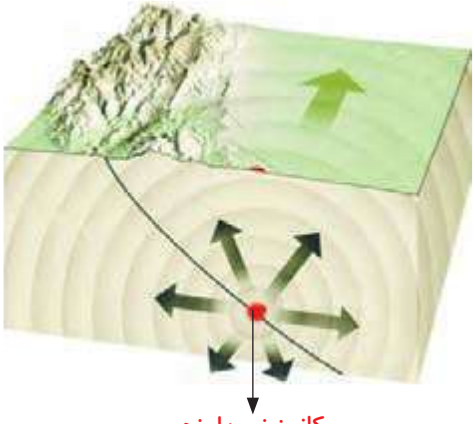


امواج لرزه‌ای

در اثر شکستن ناگهانی سنگ‌های درون زمین، زمین‌لرزه ایجاد می‌شود.

انرژی آزادشده از آن به‌صورت امواجی به سطح زمین می‌رسد که به آن امواج لرزه‌ای گویند.

به محلّ آزاد شدن انرژی زمین، کانون زمین لرزه می‌گویند.

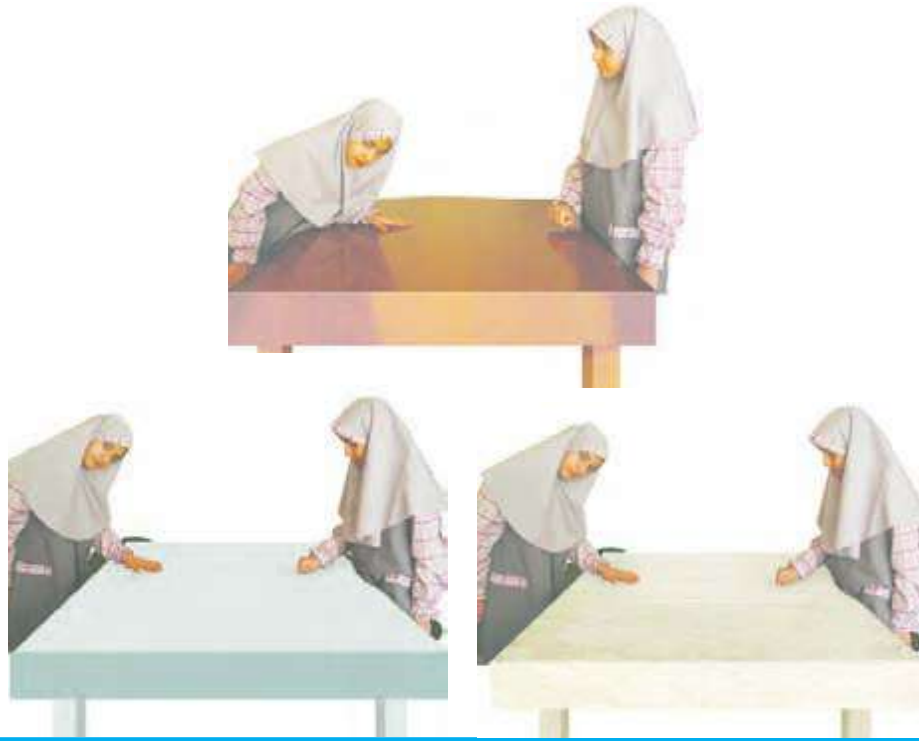


امواج لرزه‌ای، می‌توانند از سنگ‌های مختلف درون زمین عبور کنند و سفر واقعی خود را انجام دهند. آیا می‌دانید چگونه؟

آزمایش کنید

از یک سر میز آهنی به آن ضربه‌ای بزنید به طوری که هم‌کلاسی شما در طرف دیگر میز با دست خود لرزش‌های ایجاد شده را حس کند.

همین آزمایش را برای میزهای چوبی و پلاستیکی نیز تکرار و نتیجه‌ی حاصل را با هم مقایسه کنید.



امواج لرزه‌ای درون زمین از سنگ‌های سخت و متراکم، تندتر و از سنگ‌های نرم و کم‌تراکم، کندتر عبور می‌کند.

دانشمندان با استفاده از تغییرات سرعت امواج لرزه‌ای در بخش‌های مختلف درون زمین به ویژگی‌های لایه‌های درونی آن پی‌می‌برند. آنها از این طریق پی برده‌اند که بعضی لایه‌های زمین از موادّ متراکم و بعضی از موادّ کم‌تراکم تشکیل شده‌اند.

ساختمان درونی زمین

الف) لایه‌های درونی زمین از نظر ترکیب شیمیایی

کره‌ی زمین براساس ترکیب شیمیایی و جنس موادّ تشکیل‌دهنده، به سه لایه‌ی پوسته، گوشته و هسته تقسیم‌بندی می‌شود.

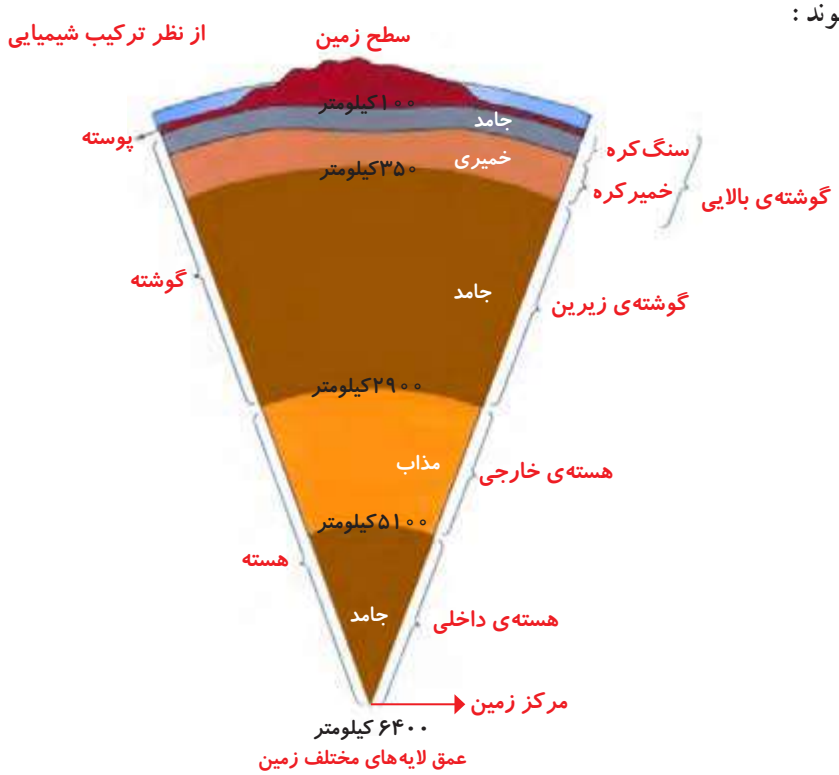
۱ **پوسته** : لایه‌ای که ما بر روی آن زندگی می‌کنیم، پوسته نام دارد. ذخایر نفت، گاز، زغال‌سنگ، معادن فلزّی، غیرفلزّی و سفره‌ی آب‌های زیرزمینی همه در داخل پوسته واقع شده‌اند.

۲ **گوشته** : لایه‌ی میانی زمین که از زیر پوسته آغاز می‌شود و تا هسته ادامه دارد، گوشته نامیده می‌شود. جنس سنگ‌های گوشته با سنگ‌های پوسته و هسته متفاوت است.

۳ **هسته** : لایه‌ای که در مرکز زمین واقع شده است، هسته نام دارد. هسته بیشتر از آهن و نیکل تشکیل شده است.

ب) لایه‌های درونی زمین از نظر حالت مواد

براساس حالت موادّ تشکیل‌دهنده (جامد، مذاب و خمیری) لایه‌های درونی زمین به پنج بخش تقسیم‌بندی می‌شوند :

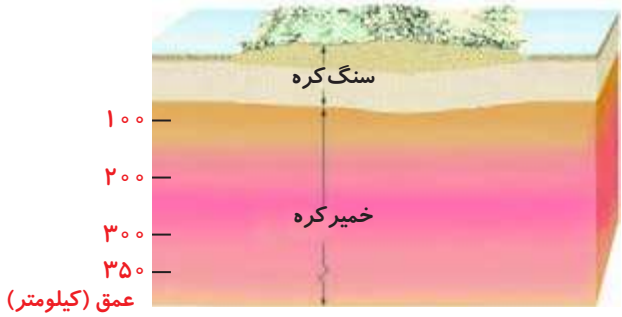


۱ **سنگ کُره** : این بخش شامل پوسته و قسمت جامد بالایی گوشته است. ضخامت این بخش حدود ۱۰۰کیلومتر است و روی قسمت خمیرکره حرکت می‌کند.



سنگ کره روی خمیرکره حرکت می‌کند.

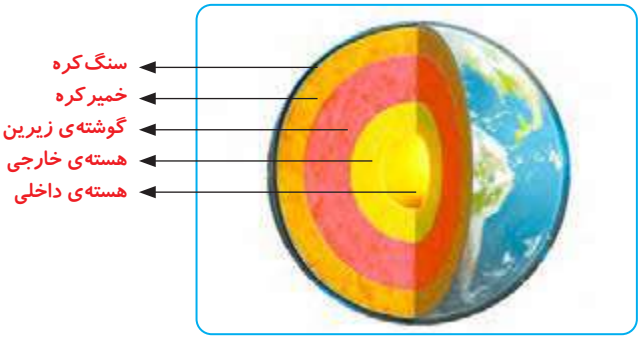
۲ **خمیرکُره** : این بخش از کره‌ی زمین،حالت خمیری دارد و از زیر سنگ کره شروع می‌شود و تا عمق حدود ۳۵۰ کیلومتری زمین ادامه دارد. منشأ بیشتر آتش‌فشان‌ها و زمین لرزه‌ها به این قسمت مربوط است.به خمیرکره و بخش جامد بالای گوشته، مجموعاً گوشته‌ی بالایی گفته می‌شود.



۳ **گوشته‌ی زیرین** : این بخش که حالت جامد دارد از زیر خمیرکره تا ابتدای هسته‌ی خارجی ادامه دارد.

۴ **هسته‌ی خارجی** : این بخش حالت مذاب دارد و از گوشته‌ی زیرین تا هسته‌ی داخلی ادامه دارد.

۵ **هسته‌ی داخلی** : این بخش حالت جامد دارد و مرکز زمین را تشکیل می‌دهد.



چگونگی قرار گرفتن لایه‌های مختلف کره‌ی زمین

شگفتی‌های آفرینش

دانشمندان با استفاده از اختلاف سرعت امواج لرزه‌ای در حالت‌های مختلف موادّ تشکیل‌دهنده‌ی هسته‌ی زمین، دریافتند که هسته‌ی خارجی زمین حالت مایع دارد؛ امّا هسته‌ی داخلی با اینکه در عمق بیشتری واقع شده است، حالت جامد دارد.



فکر کنید

حرکت قطعات سنگ‌کره روی خمیرکره، باعث پیدایش کدام پدیده‌ها می‌شود؟

فعّالیت

در گروه خود مدلی از کره‌ی زمین را بسازید که نشان‌دهنده‌ی لایه‌های مختلف آن باشد؛ سپس مدل خود را با مدل‌های دیگر کره‌ی زمین ساخته شده در کلاس مقایسه کنید.

دستور کار :

۱ با گل رس یک کاسه درست کنید و بگذارید تا خشک شود.

۲ پارافین ژله‌ای را داخل یک ظرف، درون آب گرم قرار دهید تا ذوب شود؛ سپس آن‌را درون کاسه‌ی خشک شده بریزید.

۳ قبل از سفت شدن پارافین ژله‌ای، یک توپ پینگ پُنگ بردارید و به سطح خارجی آن مقداری از مخلوط ماسه‌ی ریز و براده‌ی آهن بچسبانید. سپس آن را در وسط پارافین ژله‌ای ثابت نگهدارید تا پارافین سفت شود؛ به‌طوری که قسمتی از توپ خارج از ژله باشد.

۴ مانند شکل، آن را رنگ‌آمیزی کنید.



وسایل و موادّ مورد نیاز:



توپ پینگ‌پُنگ



براده‌ی آهن



کاسه



مقداری ماسه‌ی ریز



پارافین ژله‌ای



خاک رس به مقدار لازم برای تهیه‌ی گل رس



چسب



گواش